基于自研 RISC-V 的二维图形加速与实时交互 SoC

AMD 自主选题专项设计报告

2026 年 11 月 2 日

1 作品概述

本作品在 ALINX AX7020 的 XC7Z020CLG400-2 上实现可加载 C 程序的二维交互系统。PL 内的自研 RISC-V 处理器执行应用逻辑，专用图形数据通路完成批量绘制，DDR 保存程序、素材和显示双缓冲，PS ARM 负责 Linux/PYNQ 启动、USB 输入、音频补给及物理内存生命周期。作品将 CPU、图形基准与两类交互应用放在同一菜单和运行时中，使性能、正确性与实际使用路径可以互相核对。

实际应用画布为原生 800×600 RGB332，位于 1024×600 HDMI 输出中央，水平偏移 112 像素，未将 640 画布整帧放大。CPU 与图形时钟为 105 MHz；525 MHz 为视频串行时钟，不是 CPU 频率。采用 Vivado 2025.2.1；RV32 编译器为既有 2024.2 工具目录中的 GCC 13.3，两者分别记录。

核心成果是可编程处理器、分带图形/显示协同及可检验的运行时。游戏承担实际工作负载与交互演示；题材、第三方游戏规则、美术、音乐、字体和基准算法不计为全部自主原创。未测物理功耗，未宣称通用桌面、商业游戏完全兼容或优于其他开源 CPU。

2 背景与已有工作

逐像素绘图会占用小型软核的指令和总线预算；程序、只读素材与显示扫描共享外部存储时，还会出现取指等待和帧提交延迟。简单增加频率或片上帧存，容易把问题转为时序或 BRAM 容量不足。因此本作品围绕“处理器负责逻辑，硬件负责成批像素操作，明确划分数据所有权”组织系统。

PicoRV32 提供面积导向的 RISC-V 处理器参考，Project F 展示 FPGA 显示、精灵和帧缓冲实践。二维硬件绘图本身不是新概念。本作品的区别在于把自研流水 CPU、DDR 程序/素材、两带提交、同场景软硬件绘制、音频和可恢复运行时合成可运行平台，并提供对应版本的字节身份、CRC、像素和逐扫描证据。没有在相同器件与工具参数下移植 PicoRV32 或 Project F 对照，因此不做跨项目性能优劣结论。

3 架构与软硬件分工

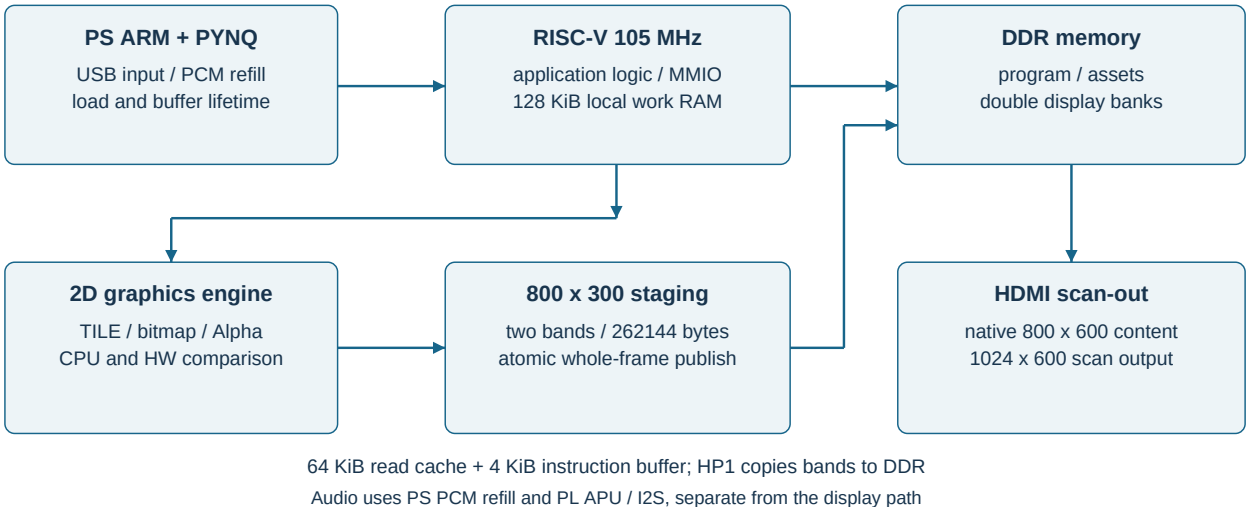


图 1: 系统主要数据流示意

PS 不代替软核运行游戏逻辑，Linux 也不运行在自研 CPU 上。CPU 发起 MMIO 图形命令；硬件执行矩形、图块、DDR 位图和五档 Alpha 混合。软件比较模式由 CPU 写像素，仍按硬件接口要求初始化暂存带，该初始化成本计入时间；不能描述为完全不使用硬件的图形通路。

程序/只读内容链接到`0x80000000`，窗口 16MiB；工作 RAM 位于`0x20000000`，容量 128 KiB。应用状态、图形、音频 MMIO 分别从`0x10000100`、`0x10000200`、`0x10000300` 开始。PS 控制窗口为`0x43c00000`。这些地址仅适用于本作品，通用 Skill 不复制其常量。

4 自研处理器与存储设计

冻结实例实际使用`rv32i_pipeline_core`，具有注册 IF、译码队列、EX、MEM、WB 五个主级，允许不同指令处于不同阶段。两项译码队列为未完成取指保留空间；共享取指/数据服务明确串行仲裁，被重定向的取指响应先排空再复用，防止旧响应落到新路径。

最终`graphics_soc` 实例启用动态分支预测、间接目标缓存、静态预测信息、预译码、结果旁路、本地 load 重叠、重定向响应交接及相关方向信息。`CPU_DUAL_ALU` 取冻结模块默认值 1，驱动`ALIGNED_DUAL_ALU`；可把满足条件的对齐相邻指令组成一对，第二槽限独立 ALU，两项结果服从较老指令的提交/异常顺序。这是受约束的双指令路径，不是任意两条指令双发射，也不是乱序处理器。

指令集包含 RV32I 及 Zmmul 乘法；没有将硬件乘法称为完整 M 扩展除法支持。CoreMark 构建使用`rv32i_zmmul`、`-O3` 与 LTO；部分图形/菜单目标继续使用各自冻结的 RV32I 配方。分目标保存配方，避免把一个全局 ISA 标记套在所有程序上。

64 KiB 四路只读 DDR 缓存使用 64 字节缓存行，配合 4 KiB 指令缓冲。整条指令行在 AXI 成功结束后发布；错误、flush 及 hold 阻止不完整行被当作有效指令。工作 RAM 与

栈单独位于 BRAM，系统没有可写通用数据缓存或虚拟内存，不能按通用 Linux 计算机描述。

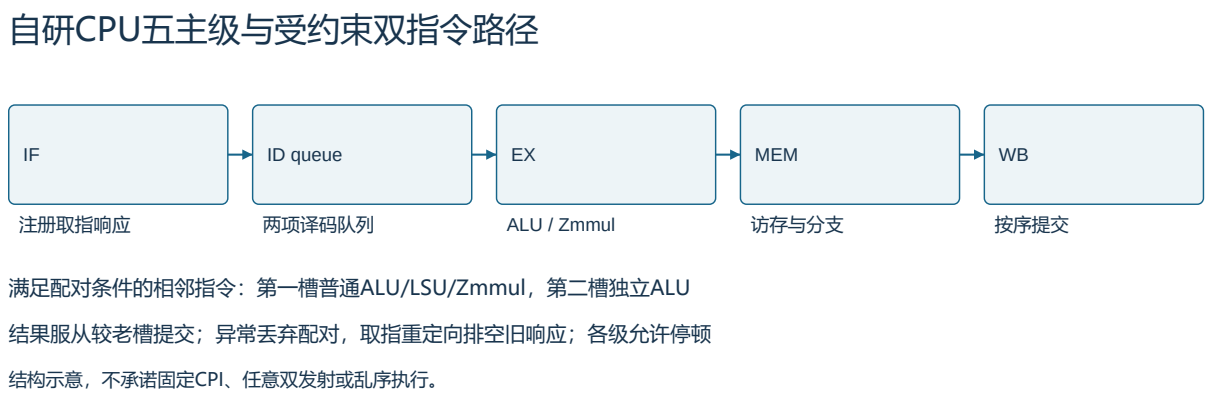


图 2: CPU 五主级结构与受约束双指令路径示意

5 图形与运行时设计

原生 800 采用一个 262144 字节暂存区，每带 800×300、240000 字节。上带完成后搬到 DDR 后台帧缓冲区，再绘制/搬运下带，只有完整两带到齐才发布整帧。该结构用有限片上存储容纳更大画布，避免扫描到半帧新内容。显示端从 DDR 读取，双行缓存隔离短时总线波动。

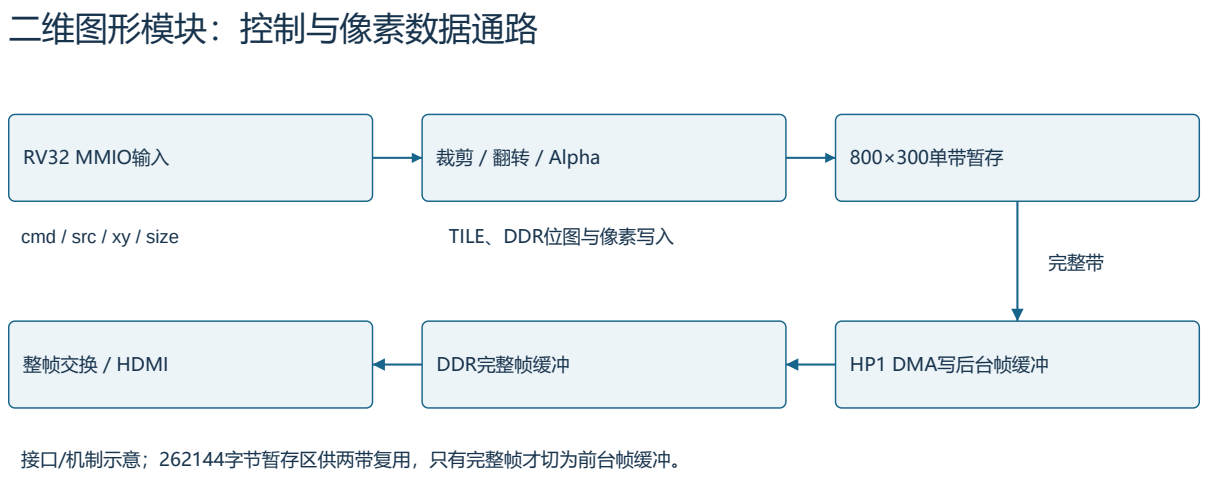


图 3: 二维图形控制、暂存、DMA 与整帧显示的主数据通路示意

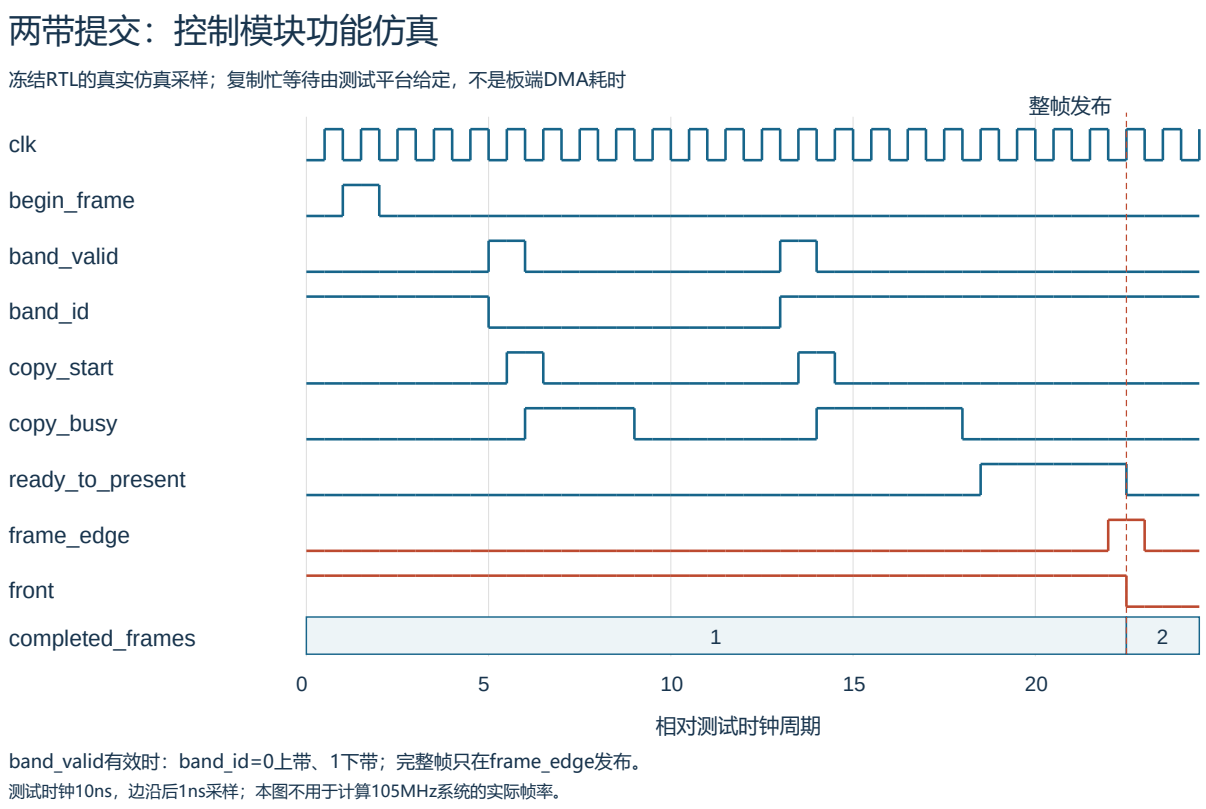


图 4: 两带提交控制模块功能仿真复制忙信号由测试平台给定非整板实际耗时

该图由冻结的 native_frame_commit 模块在 XSim 中产生，预先提交一帧后记录下一帧；上带完成不会更换 front，下带完成后仍等待 frame_edge。测试平台使用 10ns 时钟并指定复制忙等待周期，在时钟边沿后 1ns 采样；这是控制协议的功能示例，不用于推算板端 DMA 耗时或 105 MHz 系统帧率。CSV、测试平台、工具日志和 SHA 随包保存。

RGB332 每像素 8 位，透明色与五档 Alpha 独立定义。Alpha 为 0%、25%、50%、75%、100%，不是 8 位 Alpha。裁剪、翻转和混合按照实际命令顺序产生画面；CPU 与硬件结果使用独立标量像素合成器核对。

日常菜单、鸡蛋兄弟和星际弹幕共用持久 PS owner 与显示缓冲。六卡主菜单触屏单击选中、双击进入，鼠标左键进入、右键返回；触屏底部 SELECT 提示区与手柄 SELECT 返回应用中心。虚拟方向/OK 条已移除。直接手势板端回放覆盖 24 项检查、25 次安全切换、32 份 CRC 及 30 份 PCM CRC；输入优先级为手柄、触屏、鼠标，自动回放与人工体验分开记录。

P008 持续轮询服务保留。对旧 05e3:0608 hub、有线手柄、G102 和 P008 的精确组合，兼容服务停用鼠标附加键盘接口；手柄重连时短暂释放鼠标主接口，确认有效手柄输入后恢复鼠标。用户已确认普通及约 1 秒重插后三输入自动恢复。此前 ENOSPC、超时及无效间隔试验保留，未声称修改内核根因；冷启动、长期休眠与其他组合仍待验收。

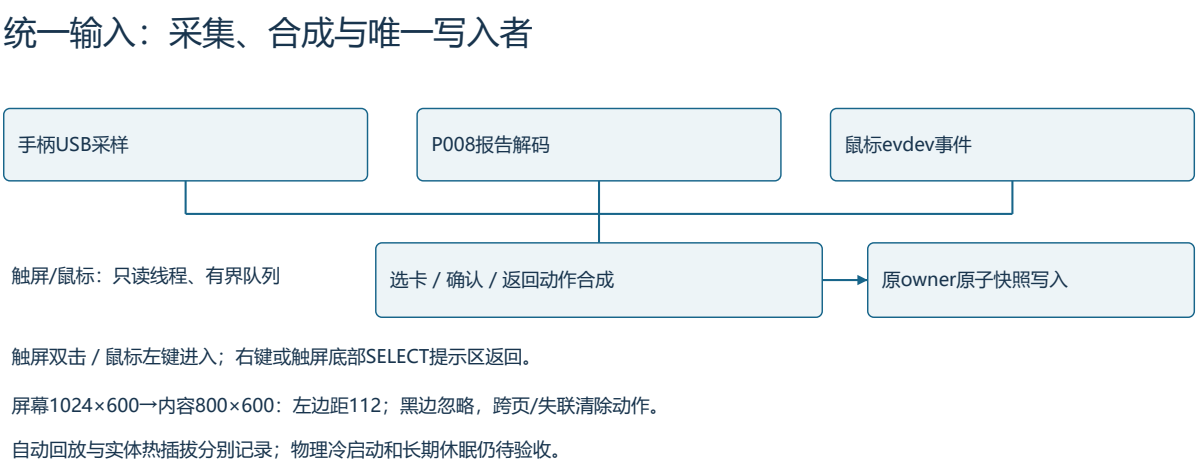


图 5: 主菜单采集、范围判定和唯一输入写入者流程

退出先让当前生产者完成正常 final 协议，或使用已验证的 fatal 取消并确认排空，再 HOLD、等待实际 DMA/扫描退场、释放程序与显示内存。不能在未完成的 native 帧上先 HOLD，因为停止的生产者可能正是补完下一带所需的参与方；未知排空时保留 owner 和 buffer，不强杀或叠加加载。RTR1 短退出包保留应用、音量/静音、目标和故障摘要，并保留交替位、FNV 与退场屏障；它仅证明退休，不当作完整性能样本。

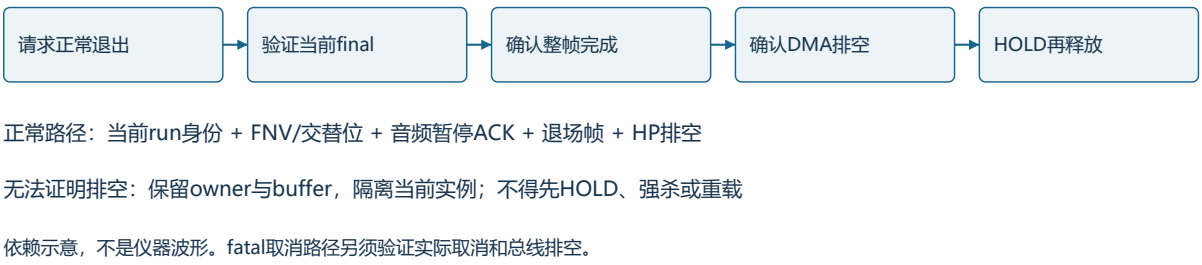


图 6: 当前运行时退出依赖不代表仪器采集波形

星际新版采用 AI 生成怪兽、Kenney CC0 战机和重新绘制的 RGB332 界面；保持 360×420 战斗区域，右上角提示留出边距。侧栏去掉两组测量显示，底层测量保留；LT/RT 选择三档弹幕。对应版本每档不少于 60 秒实测约 60.00/51.98/31.84 FPS，默认档每次扫描均有新帧。鸡蛋展示模式也由 LT/RT 选三波，同波内部保留原 10 秒循环，不自动换到下一波；多个约 8 秒有效计量窗口独立记录。默认音量 5，仅星际战斗音乐跳过开头 5 秒，循环点同步平移；其他音乐保持。

6 实测指标与验证口径

硬件基准身份：`top.bit` SHA256 为`cd467ddc352f4aaa93068ea0d1cfc78c75fe1b9de93ef915bfb10048a0f5fe9e`。本报告性能以该已上板硬件及对应程序为准；冷重建产物另存，不自动换成新 bit 后沿用旧成绩。

项目	结果	范围
CoreMark 性能配置	4000 次，1129481426ticks，10.75696596s，371.852064 分，3.541448/MHz	105 MHz，GCC 13.3，O3/LTO，单核 2K，RV32I_Zmmul
CoreMark 验证配置	4000 次，1132545383ticks，10.78614650s	与性能轮各核对 5 个 CRC，验证配置不替代性能配置成绩
TILE 默认 512 对象	60.45000005s，3627 新帧 =3627 扫描	相同 bin/bit 可继承的逐扫描严格 60 窗口
DDR 位图默认 96 对象	60.41666868s，3625 新帧 =3625 扫描	相同 bin/bit 可继承的逐扫描严格 60 窗口
Alpha 默认 32 对象	60.41666652s，3625 新帧 =3625 扫描	采用 showcase_final_g 对应当前 alpha.bin，不能误用旧 status_y 的 alpha
鸡蛋兄弟 64/85/100 对象	约 60.00/41.83/29.75FPS	手动保留各波至少 35 秒；同波 10 秒循环，取各波已采集的约 8 秒计量均值，排除 120 逻辑 tick 预热；不是连续 60 秒
新 UI 星际默认 1	61.93333331s，3716 新帧 = 扫描，missed/nonunit/漏逻辑 tick 均 0	本轮新程序和 PS 密度范围检查已实测，CRC/PCM 与安全退场重核通过

新版星际密度 1/2/9 各测不少于 60 秒，完成帧率约 60.00/51.98/31.84 FPS，默认档 3716 新帧等于 3716 扫描，非单位间隔、漏扫描和漏逻辑 tick 均 0。高档是真实负载掉帧。原慢软件绘制 30.22 秒完整包的历史证据保留；运行时继续要求 20 秒内有符号进展、120 秒内完成整包，并校验 CRC、故障与退休状态。

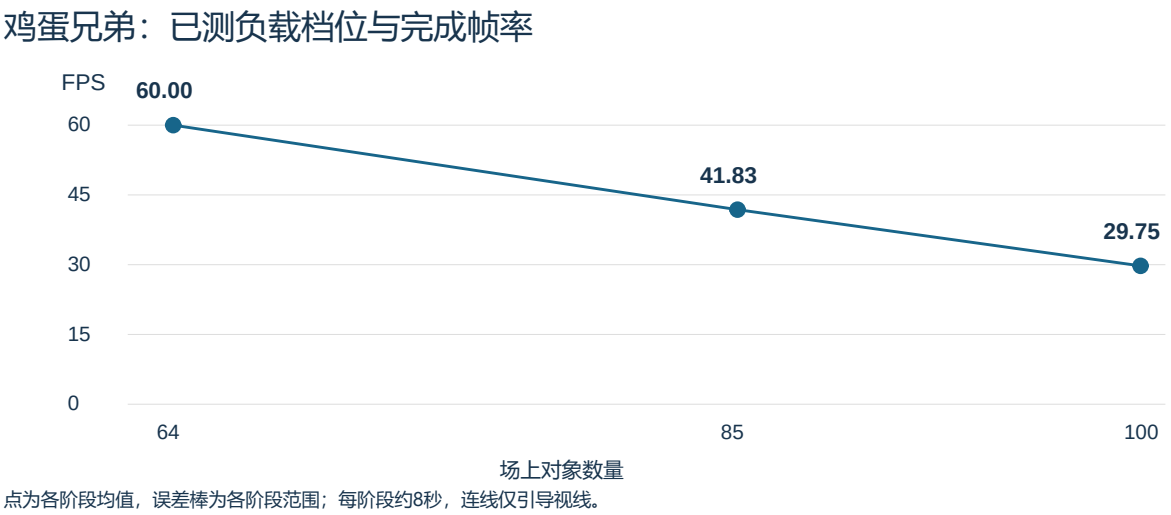


图 7: 鸡蛋兄弟每档多个完整计量阶段 FPS 算术均值非每档连续 60 秒

精确 CoreMark 由`ticks/105000000` 得到秒数，再用`4000/seconds` 计算。原 ASCII 控制台整数打印 10 秒和 400 次/秒是截断显示，不作为精确成绩。显示扫描 60Hz 也不等于应用 60FPS；严格 60 资格要求连续不少于 60 秒、新帧与扫描数相同、非单位间隔/漏扫描/漏逻辑 tick 均为 0。

图形基准的真实板端参考分别检查 479936 像素，末尾 64 字节遥测单独解析；CPU 页面检查 473600 显示像素，6400 诊断字节按日志/CRC 验证。星际 UI 当前本机检查 20 组，每组 480000 像素，对比同一高层 C 渲染器的独立标量合成与实际两带 HW/SW 发命令路径，并断言逻辑状态不变。它证明像素合成，不替代实物观感和板端带宽测量。

7 资源与优化取舍

范围	LUT	FF	BRAM36	DSP
完整 PL 系统	23447	11576	126	4
CPU 核心 u_cpu 层级	6387	2081	0	4

CPU 的 6387 Total LUT 包含 5998 逻辑 LUT 和 389 LUTRAM；外部 DDR 缓存、工作 RAM 及图形模块不计入该核心层级。完整系统占用约 44.07% LUT 和 90% BRAM。实现后 WNS +0.033ns、WHS +0.057ns、WPWS +0.312ns，不能据此承诺任意提频；未测功耗与能效。

优化事项	原问题	采用结果与代价
CPU 与存储协同	多周期执行、共享缓存取指等待、本地 load 和分支交接开销	发展为五主级流水与受约束双指令路径，配合预测、旁路和缓存行发布；最终成绩与完整源码绑定，未把多项同时变化说成单因素收益
原生 800 分带	完整 800×600 帧需要 480000 字节，整帧 BRAM 结构受容量限制	800×300 两带复用 262144 字节暂存，完整帧原子提交；代价为两次搬运/绘制协调
短退出确认	日常退出传输 80 字完整遥测并额外等待 52 帧按键尾音	12 至 13 符号 RTR1 短包，取消尾音等待；18 次板测回菜单约 0.35 至 0.37s、进鸡蛋约 0.50 至 0.58s、星际内部约 0.39 至 0.42s
展示负载分档	重负载逐扫描 60 不成立	用实测确定默认与失败邻档；鸡蛋保留短场景约 60/42/30FPS 曲线，不提高显示刷新数冒充渲染帧数
UI 与可解释数据	图像放大模糊、散乱文字、无功能意义的零分数和血条	同一画布内重排，不改玩法、碰撞和绘图区；重做编译、像素和受影响板测

切换时间从 PS 收到退出请求量到下一应用 ready，不是物理按键端到端精密延迟。CPU 历史 61.85 分与最终 371.85 分之间同时改变了微架构、50.25 至 105 MHz 频率、编译选项和存储路径，因此不能把其比值称为某一个优化的加速比。对外量化比较优先使用同版本同场景的 CPU/HW 数据。

8 失败记录与 AI 协作

模型参与源码分析、RTL/C/Python 实现、实验脚本、报告和证据核对。人负责需求、接线、实物观察、设计取舍及最终提交。真实可见提示词/回答节选与事后分析分别存放；不导出隐藏推理，不补造历史对话，不把 AI 生成实现全部写成参赛者独立手写。

保留的关键失败包括 native 帧未结束时 HOLD 的 AXI 依赖死锁、BEGIN 前上传资源触发门拒绝、pending 期间 STATE 写被忽略、USB 集线器枚举超时、软件打包器把编译器版本查询当编译步骤，以及低帧率软件绘制触发整包遥测超时。每项均保留原始失败、变更范围和新验证，不用恢复成功覆盖功能失败。

通用 Skill 由这些观察提炼出“绑定版本、独立黄金参考、分清字节校验和语义证明、按真实总线依赖退休”的工作流。标准库校验器在正常、坏哈希、坏字节、空范围、越界、路径逃逸、空清单与合法局部比较 8 项中验证行为，另核对当前发布真实文件。没有声称已完成不同板卡的现场验证。

9 复现与提交边界

八个 RV32 目标采用四组冻结源：五个 CPU/图形目标使用 stable 源；鸡蛋使用已资格镜头版 interactive 源；星际使用本轮冻结的 space 源；本轮主菜单使用独立 menu 源，避免改公共渲染器而影响其他程序。每个目标保留实际命令、依赖和期望 SHA256。当前八目标已在含空格的新目录逐字节重建一致，GCC 依赖输出确认包含文件均来自包内；此结论限同一开发机工具链，不是全新电脑验证。

硬件包包含完整 RTL、XDC、显式 IP/BD、初始化数据和原构建/验收脚本。冷重建已从 82 项封装输入完成工程/BD/IP 重建、综合、布局布线、原验收门以及 bit/XSA/HWH 导出，不使用旧 XPR、DCP 或生成缓存。重建资源仍为 23447 LUT、11576 FF、126 BRAM36、4 DSP，WNS/WHS/WPWS 仍为 +0.033/+0.057/+0.312ns。新 bit/HWH 的文件 SHA 分别以 9783db22 和 88437ec5 开头；它们未上板，运行包继续使用原已实测 bit/HWH。独立运行包面向已经具备合适 AX7020 PYNQ 环境的板卡，不等同于附带可任意烧录的新 SD 镜像。程序、音乐和生成素材数组均纳入来源清单，不能只检查图片文件名。

当前持久版为 native800_final_visual_a，两款应用视觉/手动展示、直接菜单、音频和 USB 兼容已整合。代码、依赖、截图和自动收据随包冻结；实物正面、45 度整体和接线三张照片留待补充，运行页由真实板端截图覆盖。听感、物理断电启动、长期休眠和最终提交仍单列。目录未压缩或公开上传，视频暂不制作。

10 参考来源

AMD 自主选题完整指南第 3.3 节：https://gitee.com/Vickyiii/fpgachina26-amd/blob/master/TRACK_GUIDE_2026.md，2026-11-02 已重新下载原文并保存 SHA256。

RISC-V 基础规范及本工程冻结实现；ISA 不计为原创。

CoreMark：https://github.com/eembc/coremark，固定提交`1f483d5b8316753a742cbf5590caf5bd0a4e4777`。

PicoRV32：https://github.com/YosysHQ/picorv32；Project F：https://github.com/projf/projf-explore，仅作已有工作定位，无跨平台优越性结论。

PYNQ：https://github.com/Xilinx/PYNQ；fpganes APU：https://github.com/strigeus/fpganes。具体许可与修改说明见 licenses 目录。

Kenney Space Shooter Remastered：https://kenney.nl/assets/space-shooter-remastered，官方标为 CC0。字体、音乐、游戏脚本分别记录，不因视觉换名而重新授权。

Linux v6.6 USB/HID 与 EHCI 源码：https://github.com/torvalds/linux/blob/v6.6/drivers/hid/usbhid/hid-core.c、https://github.com/torvalds/linux/blob/v6.6/drivers/usb/host/Kconfig。作为排查参考；未取得与板端提交完全一致的完整内核源码，不将上游参考当成已发布的本板修复。